

Зміст

ВСТУП.....	4
1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА	5
1.1 Поняття та призначення систем виявлення вторгнень	5
1.2 Класифікація IDS.....	7
1.3 Методи виявлення мережових атак	10
1.4 Порівняння популярних IDS-систем.....	12
1.5 Висновки до розділу.....	13
2 ОСНОВНА ЧАСТИНА.....	14
2.1 Вимоги до лабораторного стенду	14
2.2 Вибір програмного забезпечення.....	14
2.3 Архітектура тестового середовища	15
2.4 Опис тестових сценаріїв атак.....	17
2.5 Критерії оцінювання ефективності IDS.....	18
2.6 Висновки до розділу.....	19
3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.....	21
3.1 Встановлення Suricata.....	21
3.2 Налаштування правил виявлення	22
3.3 Тестування ефективності та фіксація результатів.....	26
3.4 Оцінка ефективності IDS.....	36
3.5 Висновки до розділу 3	38
ВИСНОВКИ.....	39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	40

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ І СКОРОЧЕНЬ

IDS - Intrusion Detection System - система виявлення вторгнень.

IPS - Intrusion Prevention System - система запобігання вторгненням.

NIDS - Network Intrusion Detection System - мережева система виявлення вторгнень.

HIDS - Host Intrusion Detection System - хостова система виявлення вторгнень.

Suricata - система виявлення та аналізу мережевих вторгнень з відкритим кодом.

Kali Linux - дистрибутив Linux, використаний для генерації тестової мережевої активності.

CachyOS - операційна система на базі Arch Linux, використана для розгортання Suricata.

Docker - платформа контейнеризації, використана для запуску OWASP Juice Shop.

OWASP Juice Shop - навчальний вразливий вебдодаток, використаний для тестування вебатак.

Nmap - утиліта для сканування мережі та портів.

ApacheBench, ab - утиліта для створення HTTP-навантаження.

SSH - Secure Shell - протокол захищеного віддаленого доступу.

HTTP - HyperText Transfer Protocol - протокол передавання гіпертексту.

TCP - Transmission Control Protocol - протокол керування передаванням.

ICMP - Internet Control Message Protocol - протокол службових повідомлень у мережі.

IP - Internet Protocol - мережевий протокол адресації пристроїв.

SQL - Structured Query Language - мова структурованих запитів.

SQL-injection - тип вебатаки, що полягає у впровадженні SQL-запитів у параметри вебдодатка.

Brute force - метод підбору облікових даних шляхом багаторазових спроб входу.

DoS - Denial of Service - атака, спрямована на порушення доступності сервісу.

fast.log - журнал Suricata з короткими повідомленнями про спрацювання правил.

local.rules - файл локальних правил Suricata. suricata.yaml - основний конфігураційний файл Suricata.

SID - Signature ID - унікальний ідентифікатор правила Suricata.

URI - Uniform Resource Identifier - уніфікований ідентифікатор ресурсу.

URL - Uniform Resource Locator - адреса ресурсу в мережі.

CPU - Central Processing Unit - центральний процесор.

RAM - Random Access Memory - оперативна пам'ять.

RSS - Resident Set Size - обсяг оперативної пам'яті, який фактично займає процес.

VM - Virtual Machine - віртуальна машина.

wlan0 - мережевий інтерфейс ноутбука з CachyOS, який використовувався для моніторингу трафіку.

ВСТУП

У сучасних умовах цифровізації комп'ютерні системи та мережі є важливою основою роботи підприємств, навчальних закладів, державних установ і різних онлайн-сервісів. Зростання кількості мережових підключень, чвикористання віддаленого доступу, хмарних технологій і вебдодатків призводить до збільшення обсягів мережевого трафіку та підвищує ризик несанкціонованого доступу, витоку даних, порушення цілісності інформації або відмови в обслуговуванні. Тому питання захисту комп'ютерних мереж є актуальним для галузі комп'ютерної інженерії, оскільки фахівець цього напрямку має розуміти принципи побудови, налаштування, моніторингу та захисту комп'ютерних систем і мереж.

Одним із важливих засобів забезпечення мережевої безпеки є системи виявлення вторгнень, або IDS. Вони призначені для аналізу мережевого трафіку, виявлення ознак підозрілої активності та формування повідомлень про потенційні загрози. Такі системи дозволяють адміністратору своєчасно отримувати інформацію про можливі атаки, визначати їх джерело, ціль, тип трафіку та характер події. Навіть за наявності міжмережових екранів і засобів контролю доступу IDS залишається важливим інструментом, оскільки дає змогу аналізувати події, що відбуваються в мережі.

Актуальність теми дипломного проєкту полягає в необхідності практичного дослідження роботи систем виявлення мережових вторгнень у контрольованому лабораторному середовищі. Теоретичне вивчення IDS є важливим, однак для розуміння їхньої ефективності необхідно виконати практичне розгортання, налаштування правил, проведення тестових атак і аналіз журналів спрацювання.

Метою дипломного проєкту є розгортання системи виявлення мережових вторгнень Suricata у лабораторному середовищі та аналіз її ефективності під час виявлення тестової мережевої активності.

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

У цьому розділі розглядаються теоретичні основи систем виявлення мережових вторгнень, їх призначення і роль у системі захисту комп'ютерних мереж. Надається визначення поняттю IDS, описуються основні принципи роботи таких систем, а також пояснюється їх значення для своєчасного виявлення підозрілої активності, несанкціонованого доступу та потенційних мережових атак.

1.1 Поняття та призначення систем виявлення вторгнень

У сучасних умовах комп'ютерні мережі є основою функціонування більшості інформаційних систем. Через мережеву інфраструктуру здійснюється передавання даних, доступ до серверів, робота вебзастосунків, віддалене адміністрування, обмін файлами та взаємодія між користувачами й сервісами. Одночасно зі зростанням ролі мережових технологій збільшується і кількість загроз, пов'язаних із несанкціонованим доступом, шкідливим програмним забезпеченням, скануванням мережі, підбором паролів, експлуатацією вразливостей та іншими видами атак.

Для захисту інформаційних систем застосовуються різні технічні та організаційні засоби. До них належать міжмережеві екрани, антивірусне програмне забезпечення, системи автентифікації, засоби резервного копіювання, системи контролю доступу та моніторингу. Проте навіть за наявності таких засобів залишається ризик того, що певна підозріла активність не буде своєчасно помічена. Саме тому важливим елементом кіберзахисту є системи виявлення вторгнень.

IDS, або Intrusion Detection System, - це система виявлення вторгнень, призначена для моніторингу мережевого трафіку або подій у комп'ютерній системі з метою виявлення ознак атак, несанкціонованого доступу, порушення політик безпеки чи іншої підозрілої активності. Основне завдання IDS полягає у тому, щоб своєчасно зафіксувати потенційно небезпечну подію та повідомити про неї адміністратора або систему моніторингу. Система IDS не є повною заміною іншим засобам захисту. Вона виконує окрему функцію - аналізує активність і допомагає виявляти можливі інциденти безпеки.

Призначення IDS полягає у забезпеченні додаткового рівня контролю за станом безпеки мережі або окремих хостів. Така система може виявляти сканування портів, спроби підбору паролів, підозрілі HTTP-запити, ознаки DoS-атак, звернення до відомих шкідливих ресурсів або інші дії, які можуть свідчити про підготовку чи проведення атаки.

У процесі роботи IDS аналізує вхідні дані, порівнює їх із заданими правилами або моделями поведінки та формує повідомлення у разі виявлення підозрілої активності. Такі повідомлення можуть зберігатися у журналах, виводитися в консоль, передаватися до систем централізованого моніторингу або використовуватися для подальшого аналізу інцидентів. Журнали IDS містять інформацію про час події, IP-адресу джерела, IP-адресу призначення, використаний протокол, порт, тип виявленої загрози та правило, яке спрацювало.



Рисунок 1.1 - Загальна схема роботи IDS

1.2 Класифікація IDS

Системи виявлення вторгнень можуть відрізнятися за місцем розміщення, способом збору даних, характером аналізу та особливостями реагування на підозрілу активність. Класифікація IDS дає змогу краще зрозуміти їх функціональне призначення, переваги, обмеження та доцільність використання в конкретному середовищі. Правильний вибір типу IDS залежить від структури мережі, кількості пристроїв, рівня ризику, доступних ресурсів і завдань, які потрібно вирішити.

Найпоширенішою є класифікація IDS за місцем розміщення та джерелом даних. За цією ознакою системи виявлення вторгнень поділяють на мережеві, хостові та гібридні.

Мережева система виявлення вторгнень, або NIDS, призначена для аналізу мережевого трафіку. Така система встановлюється в певній точці мережі та контролює пакети, які проходять через обраний сегмент. NIDS може отримувати трафік із мережевого інтерфейсу, дзеркального порту комутатора, мережевого TAP або іншого джерела. Основне завдання такої системи полягає у виявленні підозрілої активності на рівні мережевої взаємодії між пристроями.

Хостова система виявлення вторгнень, або HIDS, встановлюється безпосередньо на окремий комп'ютер, сервер або інший вузол мережі. На відміну від NIDS, така система аналізує не загальний мережевий трафік, а події, що відбуваються всередині конкретного хоста. До таких подій можуть належати спроби входу користувачів, зміни системних файлів, запуск процесів, помилки автентифікації, зміни конфігурацій, активність служб і записи в журналах операційної системи.

Гібридні IDS поєднують можливості мережевих і хостових систем. Вони можуть одночасно аналізувати мережевий трафік і події на окремих пристроях. Такий підхід дозволяє отримати повнішу картину стану безпеки, оскільки одна й та сама атака може проявлятися як у мережевому трафіку, так і в подіях на хості. Наприклад, сканування портів може бути зафіксоване мережевою IDS, а подальші невдалі спроби входу - хостовою IDS. Гібридні системи є ефективними в складніших інфраструктурах, де потрібно контролювати різні джерела подій. IDS також можна класифікувати за способом реагування на виявлену активність. За цією ознакою виділяють пасивні та активні системи.

Пасивна IDS лише фіксує підозрілу подію та повідомляє про неї адміністратора або систему моніторингу. Вона може створювати записи в журналах, формувати сповіщення або передавати дані до інших засобів аналізу.

Такий підхід є безпечним для роботи мережі, оскільки система не втручається безпосередньо в передавання трафіку та не блокує з'єднання автоматично.

Активна IDS може виконувати додаткові дії після виявлення загрози. Наприклад, вона може передати команду іншому засобу захисту, змінити правило міжмережевого екрана або ініціювати розрив підозрілого з'єднання. Однак активне

реагування більше характерне для IPS, тобто систем запобігання вторгненням. У випадку IDS основним завданням усе ж залишається виявлення та інформування.

Вони можуть бути локальними або розподіленими. Локальна IDS контролює один вузол або один сегмент мережі. Розподілена IDS складається з кількох сенсорів або агентів, які збирають дані з різних частин інфраструктури та передають їх до центрального вузла аналізу. Такий підхід дозволяє контролювати більші мережі та зручніше аналізувати події з різних джерел. Узагальнену класифікацію систем виявлення вторгнень наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 - Узагальнена класифікацію IDS

Ознака класифікації	Типи IDS	Коротка характеристика
За місцем розміщення	NIDS	Аналізує мережевий трафік у певному сегменті мережі
За місцем розміщення	HIDS	Аналізує події на окремому хості
За місцем розміщення	Гібридна IDS	Поєднує мережевий і хостовий аналіз
За способом реагування	Пасивна IDS	Фіксує події та формує сповіщення
За способом реагування	Активна IDS	Може ініціювати додаткові дії реагування
За організацією роботи	Локальна IDS	Контролює один вузол або сегмент
За організацією роботи	Розподілена IDS	Використовує кілька сенсорів або агентів

У межах цього дипломного проєкту найбільше значення має мережева IDS, оскільки тема роботи пов'язана саме з розгортанням та аналізом ефективності системи виявлення мережевих вторгнень. Для практичної частини доцільно використовувати Suricata як мережеву систему виявлення вторгнень, що дозволяє аналізувати трафік, застосовувати правила виявлення та формувати журнали спрацювань. Графічне подання класифікації IDS наведено на рисунку 1.2.

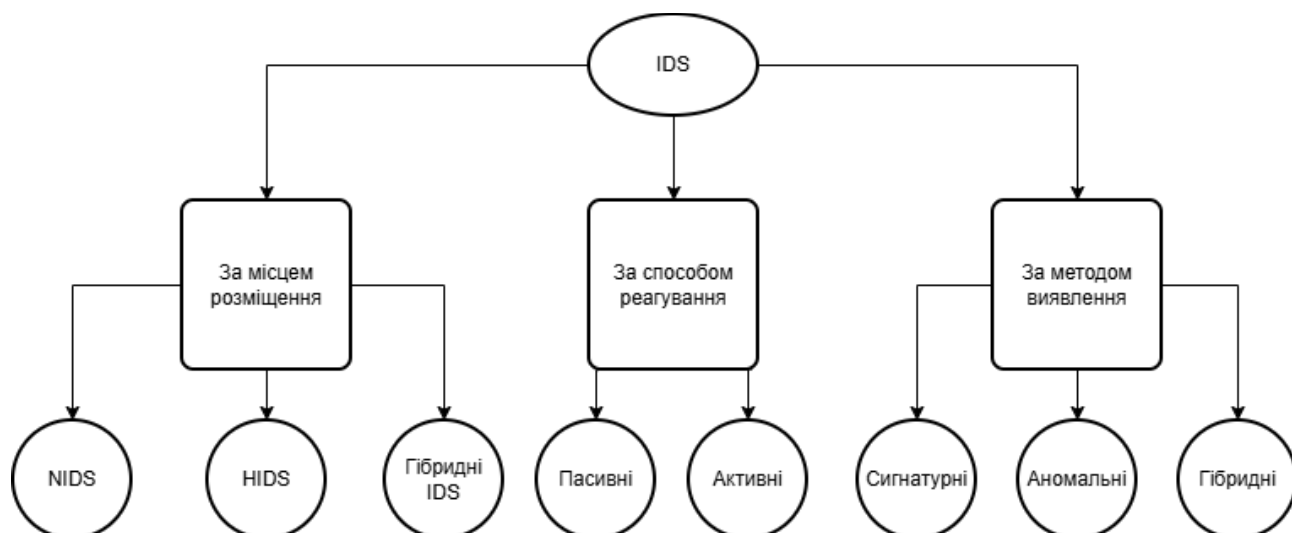


Рисунок 1.2 - Класифікація IDS

1.3 Методи виявлення мережевих атак

Основними методами виявлення мережевих атак є сигнатурний аналіз, виявлення аномалій, аналіз протоколів, евристичний аналіз і кореляція подій. На практиці ці методи можуть використовуватися окремо або поєднуватися між собою. Комбінування кількох підходів дозволяє підвищити точність виявлення атак і зменшити ймовірність пропуску важливих подій.

Кореляція подій є важливою для аналізу складніших атак, які складаються з кількох етапів. Вона дозволяє краще зрозуміти логіку дій зломисника, визначити послідовність подій і оцінити рівень ризику. У великих інфраструктурах кореляція часто виконується не лише самою IDS, а й системами централізованого моніторингу та аналізу журналів. Основні методи виявлення мережевих атак, їх переваги та обмеження наведено в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 - Основні методи виявлення мережевих

Метод виявлення	Сутність методу	Переваги	Обмеження

Сигнатурний аналіз	Порівняння трафіку з відомими правилами атак	Висока точність для відомих загроз	Не завжди виявляє нові атаки
Виявлення аномалій	Пошук відхилень від нормальної поведінки	Може виявляти невідомі загрози	Можливі хибні спрацювання
Аналіз протоколів	Перевірка коректності роботи мережеских протоколів	Допомагає виявляти нестандартний трафік	Потребує глибшого аналізу протоколів
Евристичний аналіз	Виявлення підозрілої поведінки за загальними ознаками	Дозволяє знаходити нетипову активність	Може бути менш точним
Кореляція подій	Аналіз взаємозв'язку між кількома подіями	Дає повнішу картину інциденту	Потребує якісного збору та аналізу даних

У сучасних IDS зазвичай використовується поєднання кількох методів. Наприклад, Suricata переважно працює на основі правил, але також виконує аналіз мережеских протоколів і створює детальні журнали подій, які можуть бути використані для подальшої кореляції та аналізу. Такий підхід дозволяє не лише зафіксувати факт підозрілої активності, а й отримати технічну інформацію для оцінки характеру події.

У межах цього дипломного проєкту основну увагу доцільно приділити сигнатурному аналізу, аналізу протоколів і дослідженню журналів спрацювання. Саме ці методи найзручніше перевірити під час практичного розгортання Suricata в лабораторному середовищі. За допомогою тестових сценаріїв можна буде оцінити, як IDS реагує на сканування портів, підозрілу ICMP-активність, спроби підбору паролів та інші мережеві події.

1.4 Порівняння популярних IDS-систем

До найбільш відомих систем виявлення вторгнень належать Snort, Suricata, Zeek, Wazuh та OSSEC. Частина з них орієнтована переважно на аналіз мережевого трафіку, інші - на контроль подій усередині окремих хостів. Для цього дипломного проекту найбільше значення мають саме ті системи, які можуть використовуватися для виявлення мережових атак у лабораторному середовищі.

Таблиця 1.3 - Порівняння популярних IDS-систем

Система	Тип	Основне призначення	Переваги	Обмеження
Snort	NIDS/IPS	Аналіз мережевого трафіку за правилами	Велика база правил, поширеність, активна спільнота	Потребує налаштування правил, менш зручна для великих обсягів трафіку
Suricata	NIDS/IPS/NSM	Виявлення атак і аналіз мережевого трафіку	Багатопотоковість, підтримка правил, EVE JSON, зручність для лабораторій	Потребує правильного налаштування та аналізу журналів

Продовження таблиці 1.3

Система	Тип	Основне призначення	Переваги	Обмеження
Zeek	NSM	Глибокий аналіз мережевої активності	Детальні журнали, широкий аналіз протоколів	Складніший для початкового вивчення
Wazuh	HIDS/SIEMплатформа	Контроль хостів, журналів і цілісності файлів	Зручний для моніторингу серверів і робочих станцій	Менше орієнтований на аналіз мережевого трафіку

З наведеного порівняння видно, що кожна система має власну сферу застосування. Snort і Suricata найбільше підходять для аналізу мережевого трафіку та виявлення мережевих атак. Zeek є потужним інструментом для глибокого дослідження мережевої активності, однак може бути складнішим для початкового розгортання. Wazuh і OSSEC більше орієнтовані на хостовий моніторинг і контроль подій усередині операційної системи.

У межах цього дипломного проєкту найбільш доцільним вибором є Suricata. Вона має відкритий код, підтримує режим IDS, може працювати на Linuxсистемах, дозволяє використовувати готові правила виявлення та формує детальні журнали спрацювань. Крім того, Suricata підходить для розгортання у лабораторному середовищі на персональному комп'ютері або віртуальній машині, що відповідає умовам виконання практичної частини роботи.

1.5 Висновки до розділу

У першому розділі було розглянуто теоретичні основи систем виявлення вторгнень, їх призначення, класифікацію, основні методи виявлення мережевих атак, а також проведено порівняння популярних IDS-систем. Це дозволило сформулювати загальне уявлення про роль IDS у забезпеченні кібербезпеки комп'ютерних мереж.

Було визначено, що IDS, або система виявлення вторгнень, є важливим елементом комплексного захисту інформаційної інфраструктури. Її основне призначення полягає у моніторингу мережевого трафіку або подій у системі, виявленні ознак підозрілої активності та формуванні повідомлень про потенційні інциденти безпеки. На відміну від засобів, які безпосередньо блокують трафік, IDS переважно виконує функцію спостереження, аналізу та інформування адміністратора. Також було розглянуто основні методи виявлення мережевих атак.

2 ОСНОВНА ЧАСТИНА

У цьому розділі розглядається процес проєктування лабораторного середовища для дослідження системи виявлення мережеских вторгнень. Основна увага приділяється визначенню вимог до тестового стенду, вибору програмного забезпечення, побудові архітектури середовища та підготовці сценаріїв для перевірки роботи IDS.

2.1 Вимоги до лабораторного стенду

Для практичного дослідження системи виявлення мережеских вторгнень необхідно створити лабораторний стенд, який дозволить безпечно змодельовати мережеву активність, провести тестові атаки та проаналізувати реакцію IDS. Такий стенд має бути ізольованим або контрольованим середовищем, у якому можна виконувати експерименти без ризику впливу на реальні інформаційні системи, сторонні мережі або користувачів.

Основною вимогою до лабораторного стенду є можливість розгортання IDS-системи та передавання через неї або поруч із нею тестового мережевого трафіку. У межах цього дипломного проєкту як основну IDS-систему планується використовувати Suricata.

2.2 Вибір програмного забезпечення

Як основна операційна система на ноутбучі використовується CachyOS. Це Linux-дистрибутив, заснований на Arch Linux, який підтримує встановлення необхідних інструментів через пакетний менеджер та AUR.

Для моделювання спроб мережевого вторгнення використовується віртуальна машина з операційною системою Kali Linux. Kali Linux є спеціалізованим Linux-дистрибутивом, який містить набір інструментів для тестування безпеки, аналізу мереж і перевірки захищеності інформаційних систем. У межах цього

дипломного проєкту Kali Linux використовується виключно в лабораторному середовищі як машина атакувальника, з якої буде генеруватися тестовий мережевий трафік.

Основні вимоги до лабораторного стенду наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Узагальнений перелік програмного забезпечення, яке використовується в лабораторному стенді

Програмне забезпечення	Призначення у роботі
CachyOS	Основна операційна система на ноутбучі
Suricata	Система виявлення мережових вторгнень
Kali Linux VM	Віртуальна машина для генерації тестових атак
Nmap	Сканування портів і перевірка мережевої активності
ping / hping3	Перевірка ICMP-активності
Hydra	Моделювання спроб підбору паролів у локальному середовищі
cat, tail, grep, less	Перегляд і фільтрація журналів IDS
VirtualBox / VMware	Запуск віртуальної машини Kali Linux та ізоляція середовища

2.3 Архітектура тестового середовища

У межах цього дипломного проєкту лабораторний стенд будується на основі ноутбука з операційною системою CachyOS. На цій системі встановлюється та запускається IDS Suricata, яка виконує функцію моніторингу мережевого трафіку. Для генерації тестових мережових атак використовується окрема віртуальна машина з операційною системою Kali Linux. Такий підхід дозволяє розділити ролі між вузлом моніторингу та вузлом, з якого виконується тестова активність.

Архітектуру лабораторного середовища для дослідження IDS наведено на рисунку 2.1.

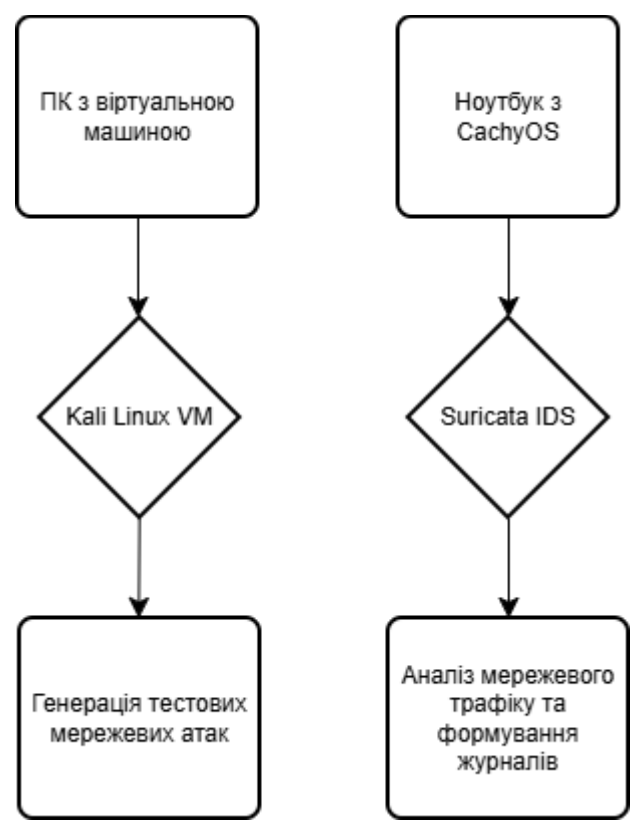


Рисунок 2.1 - Архітектура тестового середовища

У цій схемі CachyOS виконує роль основної платформи для розгортання IDS, а Kali Linux - роль атакувального вузла. З Kali Linux виконуються контрольовані тестові дії, наприклад сканування портів, ICMP-запити або спроби підбору паролів до тестового сервісу. Suricata аналізує відповідний мережевий трафік і фіксує спрацювання у журналах. Обране програмне забезпечення для розгортання та тестування IDS наведено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 - Основні компоненти архітектури

Компонент	Роль у тестовому середовищі
CachyOS	Операційна система, на якій розгортається IDS
Suricata	Система виявлення мережових вторгнень

Продовження таблиці 2.2

Компонент	Роль у тестовому середовищі
Kali Linux VM	Віртуальна машина для генерації тестових атак

Цільова система або сервіс	Об'єкт, на який спрямовується тестова активність
Журнали Suricata	Джерело даних для аналізу спрацювань IDS

Важливою умовою є ізолюваність лабораторного середовища. Усі тестові атаки мають виконуватися лише в межах власної локальної мережі, віртуального середовища або щодо власних тестових сервісів. Це дозволяє безпечно проводити експерименти та уникнути впливу на сторонні ресурси.

2.4 Опис тестових сценаріїв атак

Першим тестовим сценарієм є перевірка ICMP-трафіку. Для цього з Kali Linux виконується ping-запит до системи CachyOS. Очікуваним результатом є поява в журналі fast.log запису, пов'язаного з ICMP-трафіком.

Другим сценарієм є сканування портів за допомогою Nmap. Очікуваним результатом є фіксація TCP-трафіку, створеного під час сканування, у журналі Suricata.

Третім сценарієм є спроба SSH-підключення. Метою цього сценарію є перевірка того, чи здатна Suricata зафіксувати TCP-звернення до важливого мережевого сервісу.

Четвертим сценарієм є тестування SQL-injection-запитів до вразливого вебдодатка OWASP Juice Shop. Метою сценарію є перевірка того, чи здатна Suricata виявляти підозрілі HTTP-запити до вебдодатка за заданими сигнатурами.

П'ятим сценарієм є імітація brute force-активності через багаторазові loginзапити до OWASP Juice Shop. Очікуваним результатом є багаторазове спрацювання правила Suricata, пов'язаного зі зверненням до функції входу вебдодатка.

Шостим сценарієм є HTTP-навантажувальний тест за допомогою ApacheBench. Цей сценарій використовується для перевірки роботи Suricata під час обробки підвищеної кількості HTTP-запитів до OWASP Juice Shop.

Для оцінки впливу навантаження на Suricata додатково фіксуються показники використання процесора та оперативної пам'яті до і після навантажувального тесту. Узагальнений перелік тестових сценаріїв атак наведено в таблиці 2.3

Таблиця 2.3 - Перелік тестових сценаріїв

№	Тестовий сценарій	Джерело активності	Ціль	Інструмент	Очікуваний результат
1	ICMP-запит	Kali Linux VM на ПК	CachyOS	ping	Фіксація ICMP-трафіку в журналі Suricata
2	Сканування портів	Kali Linux VM на ПК	CachyOS	nmap	Фіксація TCPактивності під час сканування
3	Спроба SSHпідключення	Kali Linux VM на ПК	CachyOS, порт 22	ssh	Фіксація звернення до SSH-сервісу
4	SQL-injectionзапит	Kali Linux VM на ПК	OWASP Juice Shop	curl / браузер	Виявлення SQLподібного HTTP-запиту
5	Багаторазові login-запити	Kali Linux VM на ПК	OWASP Juice Shop	curl	Фіксація повторних звернень до endpoint входу
6	HTTPнавантаження	Kali Linux VM на ПК	OWASP Juice Shop	Apache Bench	Фіксація великої кількості HTTP-запитів та аналіз ресурсів Suricata

2.5 Критерії оцінювання ефективності IDS

Критеріями оцінювання ефективності IDS є: факт виявлення тестової активності, що передбачає перевірку наявності відповідного запису в журналі fast.log для кожного сценарію; відповідність спрацювання конкретному сценарію; повнота журналів спрацювання, зокрема наявність повідомлення правила, ідентифікатора sid, протоколу, IP-адреси джерела, IP-адреси призначення, порту призначення та часу події; точність спрацювань, тобто здатність правила реагувати саме на той тип активності, для якого воно було створене; наявність надмірних або

потенційно хибних сповіщень; виявлення вебатак, зокрема SQL-injection-запитів з ключовими словами union і select, а також багаторазових login-запитів, які імітують brute force-активність; робота IDS під час підвищеного HTTP-навантаження; вплив IDS на ресурси комп'ютера; практична корисність отриманих результатів, що полягає у придатності журналів IDS для подальшого аналізу. Критерії оцінювання ефективності IDS наведено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 - Критерії оцінювання ефективності IDS.

Критерій	Що оцінюється	Джерело даних
Факт виявлення активності	Чи зафіксувала IDS тестовий сценарій	fast.log
Відповідність сценарію	Чи відповідає спрацювання виконаному тесту	Повідомлення правила, SID
Повнота журналів	Наявність IP-адрес, портів, протоколів і SID	fast.log, за потреби eve.json
Точність спрацювань	Чи реагує правило саме на потрібний тип активності	Порівняння тесту і запису в журналі
Надмірні сповіщення	Чи створюються зайві або повторні повідомлення	Кількість записів у журналі
Виявлення вебатак	Фіксація SQL-injection і loginзапитів	fast.log
Робота під навантаженням	Фіксація HTTP-трафіку під час ApacheBench	fast.log, результат ApacheBench
Використання ресурсів	Зміна CPU, RAM і RSS процесу Suricata	ps, watch, системний моніторинг

2.6 Висновки до розділу

У другому розділі було спроектовано лабораторне середовище для дослідження роботи системи виявлення мережових вторгнень Suricata. Було

визначено вимоги до стенду, обрано необхідне програмне забезпечення, описано архітектуру тестового середовища, підготовлено сценарії тестування та сформовано критерії оцінювання ефективності IDS.

Було визначено основні критерії оцінювання ефективності Suricata: факт виявлення тестової активності, відповідність спрацювання конкретному сценарію, повнота журналів, точність правил, наявність надмірних сповіщень, виявлення вебатак, робота під HTTP-навантаженням і вплив IDS на ресурси комп'ютера.

3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

У цьому розділі описується практичний етап дипломного проєкту, пов'язаний із розгортанням системи виявлення мережових вторгнень Suricata, її налаштуванням, проведенням тестових атак і подальшим аналізом отриманих результатів. Основна увага приділяється перевірці працездатності IDS у лабораторному середовищі та оцінюванню її здатності виявляти типову підозрілу мережеву активність.

3.1 Встановлення Suricata

Для практичного розгортання IDS було використано ноутбук з операційною системою CachyOS x86_64. Встановлення Suricata виконувалося через AUR за допомогою менеджера уау, оскільки пакет Suricata був доступний у репозиторії AUR.

Після завершення встановлення було виконано перевірку працездатності системи. Для цього використано команду: `suricata -V`

У результаті система вивела повідомлення про встановлену версію Suricata 8.0.4 RELEASE, що підтверджує успішне встановлення IDS. Додатково було виконано команду: `pacman -Qs suricata`

Вивід цієї команди показав наявність пакета `local/suricata 8.0.4-2` у системі. Це підтверджує, що Suricata встановлена як локальний пакет і готова до подальшого налаштування. Перевірку встановлення Suricata в середовищі CachyOS наведено на рисунку 3.1.

```

prkfv@cachyos-x8664
-----
OS: CachyOS x86_64
Host: Vostro 15 3530
Kernel: Linux 7.0.11-1-cachyos
Uptime: 1 min
Packages: 7 (flatpak), 1272 (pacman)
Shell: fish 4.7.1
Display (NCP005F): 1920x1080 in 16", 120 Hz [Built-in]
DE: KDE Plasma 6.6.5
WM: KWin (Wayland)
WM Theme: Breeze
Theme: Breeze (Dark) [Qt], Breeze-Dark [GTK2], Breeze [GTK3]
Icons: breeze-dark [Qt], breeze-dark [GTK2/3/4]
Font: Noto Sans (12pt) [Qt], Noto Sans (12pt) [GTK2/3/4]
Cursor: breeze (24px)
Terminal: konsole 26.4.1
CPU: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1334U (12) @ 4.60 GHz
GPU: Intel UHD Graphics @ 1.25 GHz [Integrated]
Memory: 1.90 GiB / 7.44 GiB (26%)
Swap: 0 B / 7.44 GiB (0%)
Disk (/): 41.87 GiB / 389.51 GiB (11%) - ext4
Local IP (wlan0): 192.168.0.209/24
Battery (DELL PG8YJ54): 45% (1 hour, 6 mins remaining) [Discharging]
Locale: en_US.UTF-8

~
> suricata -V
This is Suricata version 8.0.4 RELEASE

~
> pacman -Qs suricata
local/suricata 8.0.4-2
A high performance Network IDS, IPS and Network Security Monitoring engine, Vectorscan instead of hyperscan

~
> which suricata
/usr/bin/suricata

```

Рисунок 3.1 - Перевірка встановлення Suricata в середовищі CachyOS

3.2 Налаштування правил виявлення

Спочатку було визначено мережевий інтерфейс, через який ноутбук із CachyOS підключений до локальної мережі. Для цього використовувалася команда: `ip a`

У результаті було встановлено, що активним мережевим інтерфейсом є `wlan0`, а IP-адреса системи CachyOS становить `192.168.0.209`. Саме цей інтерфейс надалі використовувався для запуску Suricata в режимі моніторингу мережевого трафіку. Перелік конфігураційних файлів Suricata наведено на рисунку 3.2.

```

~
> ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp2s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
   link/ether c4:d6:d3:98:39:57 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enx4d6d3983957
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
   link/ether ac:f2:3c:d4:79:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.0.209/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
       valid_lft 5595sec preferred_lft 5595sec
   inet6 fe80::4fa6:24d0:780f:f6a0/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever

```

Рисунок 3.2 - Визначення мережевого інтерфейсу для запуску Suricata

Далі було виконано оновлення правил виявлення Suricata за допомогою команди: `sudo suricata-update` Ця команда використовується для завантаження та оновлення правил, які можуть застосовуватися Suricata для виявлення підозрілої мережевої активності. Виконання команди наведено на рисунку 3.3.

```
> sudo suricata-update
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Using data-directory /var/lib/suricata.
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Using Suricata configuration /etc/suricata/suricata.yaml
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Using /usr/share/suricata/rules for Suricata provided rules.
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Found Suricata version 8.0.4 at /usr/bin/suricata.
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Loading /etc/suricata/suricata.yaml
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Disabling rules for protocol pgsq
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Disabling rules for protocol modbus
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Disabling rules for protocol dnp3
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Disabling rules for protocol entp
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- No sources configured, will use Emerging Threats Open
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Checking https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-8.0.4/emerging.rules.tar.gz.md5.
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Remote checksum has not changed. Not fetching.
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Loading distribution rule file /usr/share/suricata/rules/app-layer-events.rules
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Loading distribution rule file /usr/share/suricata/rules/decoder-events.rules
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Loading distribution rule file /usr/share/suricata/rules/dhcp-events.rules
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Loading distribution rule file /usr/share/suricata/rules/dnp3-events.rules
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Loading distribution rule file /usr/share/suricata/rules/dns-events.rules
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Loading distribution rule file /usr/share/suricata/rules/files.rules
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Loading distribution rule file /usr/share/suricata/rules/http2-events.rules
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Loading distribution rule file /usr/share/suricata/rules/http-events.rules
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Loading distribution rule file /usr/share/suricata/rules/ipsec-events.rules
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Loading distribution rule file /usr/share/suricata/rules/kerberos-events.rules
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Loading distribution rule file /usr/share/suricata/rules/modbus-events.rules
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Loading distribution rule file /usr/share/suricata/rules/mqtt-events.rules
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Loading distribution rule file /usr/share/suricata/rules/nfs-events.rules
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Loading distribution rule file /usr/share/suricata/rules/ntp-events.rules
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Loading distribution rule file /usr/share/suricata/rules/quic-events.rules
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Loading distribution rule file /usr/share/suricata/rules/rfb-events.rules
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Loading distribution rule file /usr/share/suricata/rules/smb-events.rules
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Loading distribution rule file /usr/share/suricata/rules/smtp-events.rules
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Loading distribution rule file /usr/share/suricata/rules/ssh-events.rules
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Loading distribution rule file /usr/share/suricata/rules/stream-events.rules
7/6/2026 -- 14:08:45 - <Info> -- Loading distribution rule file /usr/share/suricata/rules/tls-events.rules
7/6/2026 -- 14:08:46 - <Info> -- Ignoring file e8e18dbaadbcd7eebb54ecdb5c78f603/rules/emerging-deleted.rules
7/6/2026 -- 14:08:48 - <Info> -- Loaded 66106 rules.
7/6/2026 -- 14:08:48 - <Info> -- Disabled 15 rules.
7/6/2026 -- 14:08:48 - <Info> -- Enabled 0 rules.
7/6/2026 -- 14:08:48 - <Info> -- Modified 0 rules.
7/6/2026 -- 14:08:48 - <Info> -- Dropped 0 rules.
7/6/2026 -- 14:08:49 - <Info> -- Enabled 136 rules for flowbit dependencies.
7/6/2026 -- 14:08:49 - <Info> -- Backing up current rules.
7/6/2026 -- 14:08:52 - <Info> -- Writing rules to /var/lib/suricata/rules/suricata.rules: total: 66106; enabled: 50182; added: 0; removed 0; modified: 0
7/6/2026 -- 14:08:52 - <Info> -- Writing /var/lib/suricata/rules/classification.config
7/6/2026 -- 14:08:52 - <Info> -- No changes detected, exiting.
```

Рисунок 3.3 - Оновлення правил виявлення Suricata

Після оновлення було перевірено вміст директорії з правилами Suricata. Для цього використовувалася команда: `sudo ls /var/lib/suricata/rules/`. У результаті було підтверджено наявність основних файлів правил і конфігурації, зокрема `classification.config`, `local.rules` та `suricata.rules`. Перелік файлів правил Suricata після оновлення наведено на рисунку 3.4.

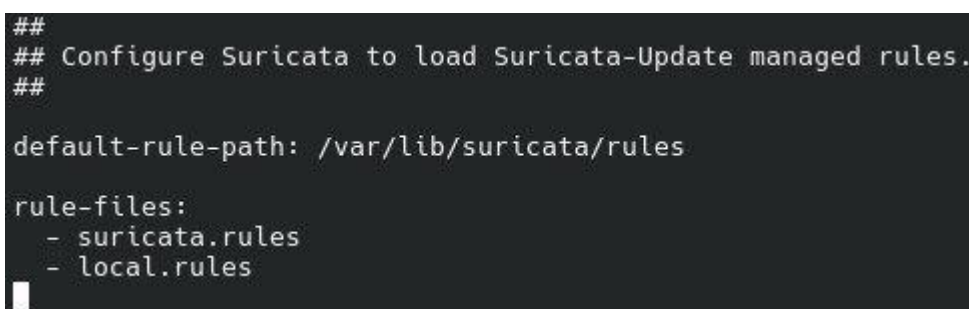
```
> sudo ls /var/lib/suricata/rules/
classification.config local.rules suricata.rules
```

Рисунок 3.4 - Перелік файлів правил Suricata

Для того щоб Suricata використовувала як стандартні правила, так і локальні правила, було перевірено відповідні параметри у файлі конфігурації `suricata.yaml`. У конфігурації було вказано шлях до директорії з правилами:

`default-rule-path: /var/lib/suricata/rules`

Це означає, що Suricata використовує як основний файл правил `suricata.rules`, так і файл локальних правил `local.rules`, у якому були створені власні тестові правила для лабораторного дослідження. Налаштування шляхів до файлів правил у конфігураційному файлі `suricata.yaml` наведено на рисунку 3.5.



```
##  
## Configure Suricata to load Suricata-Update managed rules.  
##  
  
default-rule-path: /var/lib/suricata/rules  
  
rule-files:  
- suricata.rules  
- local.rules
```

Рисунок 3.5 - Налаштування шляхів до правил у файлі `suricata.yaml`

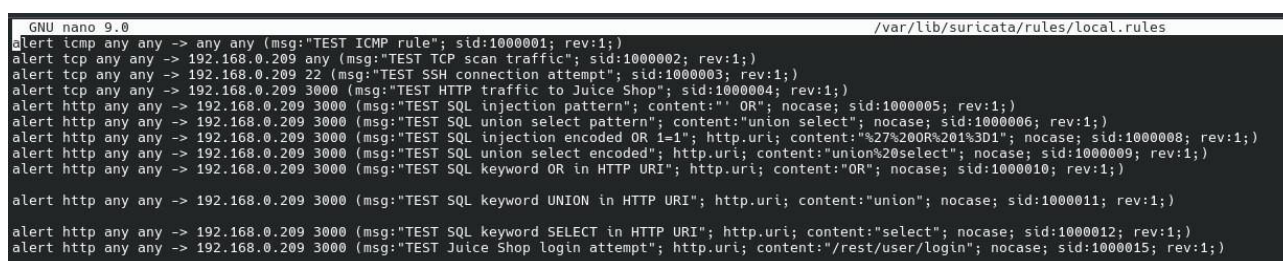
Для проведення тестування було створено набір локальних правил у файлі: `/var/lib/suricata/rules/local.rules`. Файл редагувався за допомогою текстового редактора `nano`. До нього було додано правила для фіксації ICMP-трафіку, TCP-трафіку, спроб SSH-підключення, HTTP-трафіку до OWASP Juice Shop, SQL-подібних запитів і багаторазових login-запитів.

Основними локальними правилами, які використовувалися під час тестування, були:

- `alert icmp any any -> any any (msg:"TEST ICMP rule"; sid:1000001; rev:1;)`
- `alert tcp any any -> 192.168.0.209 any (msg:"TEST TCP scan traffic"; sid:1000002; rev:1;)`
- `alert tcp any any -> 192.168.0.209 22 (msg:"TEST SSH connection attempt"; sid:1000003; rev:1;)`

- alert tcp any any -> 192.168.0.209 3000 (msg:"TEST HTTP traffic to Juice Shop"; sid:1000004; rev:1;)
- alert http any any -> 192.168.0.209 3000 (msg:"TEST SQL keyword UNION in HTTP URI"; http.uri; content:"union"; nocase; sid:1000011; rev:1;)
- alert http any any -> 192.168.0.209 3000 (msg:"TEST SQL keyword SELECT in HTTP URI"; http.uri; content:"select"; nocase; sid:1000012; rev:1;)
- alert http any any -> 192.168.0.209 3000 (msg:"TEST Juice Shop login attempt"; http.uri; content:"/rest/user/login"; nocase; sid:1000015; rev:1;)

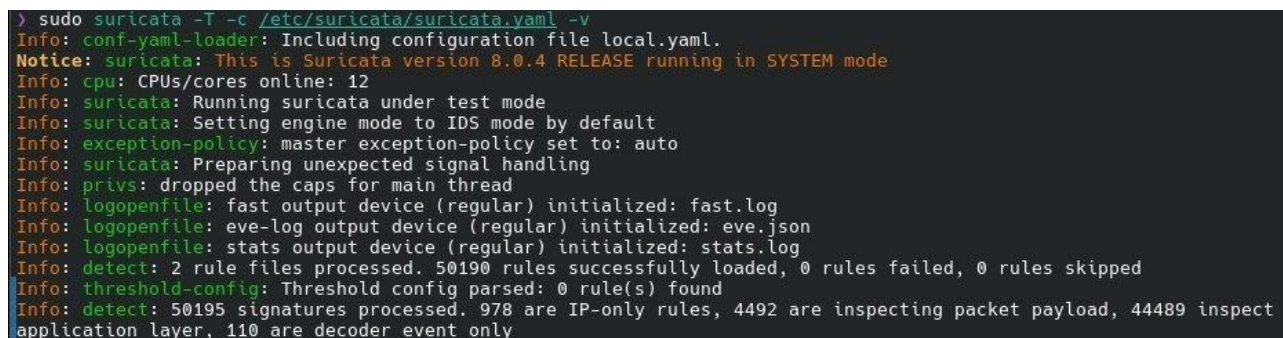
Локальні правила Suricata, створені для тестових сценаріїв, наведено на рисунку 3.6.



```
GNU nano 9.0 /var/lib/suricata/rules/local.rules
alert icmp any any -> any any (msg:"TEST ICMP rule"; sid:1000001; rev:1;)
alert tcp any any -> 192.168.0.209 any (msg:"TEST TCP scan traffic"; sid:1000002; rev:1;)
alert tcp any any -> 192.168.0.209 22 (msg:"TEST SSH connection attempt"; sid:1000003; rev:1;)
alert tcp any any -> 192.168.0.209 3000 (msg:"TEST HTTP traffic to Juice Shop"; sid:1000004; rev:1;)
alert http any any -> 192.168.0.209 3000 (msg:"TEST SQL injection pattern"; content:"' OR"; nocase; sid:1000005; rev:1;)
alert http any any -> 192.168.0.209 3000 (msg:"TEST SQL union select pattern"; content:"union select"; nocase; sid:1000006; rev:1;)
alert http any any -> 192.168.0.209 3000 (msg:"TEST SQL injection encoded OR 1=1"; http.uri; content:"%27%20OR%201%3D1"; nocase; sid:1000008; rev:1;)
alert http any any -> 192.168.0.209 3000 (msg:"TEST SQL union select encoded"; http.uri; content:"union%20select"; nocase; sid:1000009; rev:1;)
alert http any any -> 192.168.0.209 3000 (msg:"TEST SQL keyword OR in HTTP URI"; http.uri; content:"OR"; nocase; sid:1000010; rev:1;)
alert http any any -> 192.168.0.209 3000 (msg:"TEST SQL keyword UNION in HTTP URI"; http.uri; content:"union"; nocase; sid:1000011; rev:1;)
alert http any any -> 192.168.0.209 3000 (msg:"TEST SQL keyword SELECT in HTTP URI"; http.uri; content:"select"; nocase; sid:1000012; rev:1;)
alert http any any -> 192.168.0.209 3000 (msg:"TEST Juice Shop login attempt"; http.uri; content:"/rest/user/login"; nocase; sid:1000015; rev:1;)
```

Рисунок 3.6 - Локальні правила Suricata для тестових сценаріїв

Після додавання правил було виконано перевірку конфігурації Suricata. Для цього використовувалася команда: `sudo suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml -v`. Режим `-T` дозволяє перевірити конфігурацію без запуску повноцінного аналізу трафіку. У результаті перевірки було підтверджено, що конфігураційний файл і правила завантажуються коректно, а кількість помилкових правил становить 0. Результат перевірки конфігурації Suricata після додавання локальних правил наведено на рисунку 3.7.



```
> sudo suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml -v
Info: conf-yaml-loader: Including configuration file local.yaml.
Notice: suricata: This is Suricata version 8.0.4 RELEASE running in SYSTEM mode
Info: cpu: CPUs/cores online: 12
Info: suricata: Running suricata under test mode
Info: suricata: Setting engine mode to IDS mode by default
Info: exception-policy: master exception-policy set to: auto
Info: suricata: Preparing unexpected signal handling
Info: privs: dropped the caps for main thread
Info: logopenfile: fast output device (regular) initialized: fast.log
Info: logopenfile: eve-log output device (regular) initialized: eve.json
Info: logopenfile: stats output device (regular) initialized: stats.log
Info: detect: 2 rule files processed. 50190 rules successfully loaded, 0 rules failed, 0 rules skipped
Info: threshold-config: Threshold config parsed: 0 rule(s) found
Info: detect: 50195 signatures processed. 978 are IP-only rules, 4492 are inspecting packet payload, 44489 inspect application layer, 110 are decoder event only
```

Рисунок 3.7 - Перевірка конфігурації Suricata після додавання правил

Після успішної перевірки конфігурації Suricata була запущена на мережевому інтерфейсі wlan0 командою: `sudo suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml i wlan0`. Запуск Suricata на мережевому інтерфейсі wlan0 наведено на рисунку 3.8.

```
> sudo suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -i wlan0
Info: conf-yaml-loader: Including configuration file local.yaml.
i: suricata: This is Suricata version 8.0.4 RELEASE running in SYSTEM mode
i: threads: Threads created -> W: 12 FM: 1 FR: 1 Engine started.
```

Рисунок 3.8 - Запуск Suricata на мережевому інтерфейсі wlan0

3.3 Тестування ефективності та фіксація результатів

Першим тестовим сценарієм була перевірка ICMP-трафіку. Для цього з віртуальної машини Kali Linux було виконано ping-запит до системи CachyOS: `ping 192.168.0.209`. Виконання ICMP-запиту з Kali Linux до системи CachyOS наведено на рисунку 3.9.

```
(kali@kali)-[~]
$ ping 192.168.0.209
PING 192.168.0.209 (192.168.0.209) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.209: icmp_seq=1 ttl=255 time=3.55 ms
64 bytes from 192.168.0.209: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.80 ms
64 bytes from 192.168.0.209: icmp_seq=3 ttl=255 time=2.48 ms
64 bytes from 192.168.0.209: icmp_seq=4 ttl=255 time=3.86 ms
64 bytes from 192.168.0.209: icmp_seq=5 ttl=255 time=2.52 ms
64 bytes from 192.168.0.209: icmp_seq=6 ttl=255 time=2.65 ms
64 bytes from 192.168.0.209: icmp_seq=7 ttl=255 time=2.46 ms
64 bytes from 192.168.0.209: icmp_seq=8 ttl=255 time=2.83 ms
64 bytes from 192.168.0.209: icmp_seq=9 ttl=255 time=2.51 ms
```

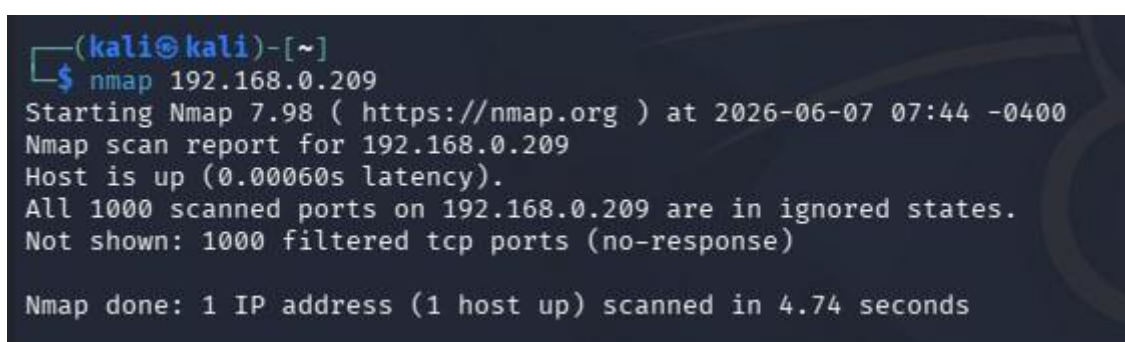
Рисунок 3.9 - Виконання ICMP-запиту з Kali Linux до системи CachyOS

Після виконання ping-запиту в журналі `fast.log` з'явилися записи з повідомленням `TEST ICMP rule`. У записах було видно ICMP-трафік між IP-адресами 192.168.0.188 та 192.168.0.209. Це підтвердило, що Suricata отримує ICMP-трафік, аналізує його відповідно до локального правила та формує сповіщення. Спрацювання ICMP-правила Suricata у журналі `fast.log` наведено на рисунку 3.10.

```
< ids
$ sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log
06/07/2026-14:18:41.047445 [**] [1:2027397:1] ET INFO Spotify P2P Client [**] [Classification: Not Suspicious Traffic] [Priority: 3] {UDP} 192.168.0.188:57621 -> 192.168.0.255:57621
06/07/2026-14:23:51.936446 [**] [1:2027397:1] ET INFO Spotify P2P Client [**] [Classification: Not Suspicious Traffic] [Priority: 3] {UDP} 192.168.0.188:57621 -> 192.168.0.255:57621
06/07/2026-14:28:51.970935 [**] [1:2027397:1] ET INFO Spotify P2P Client [**] [Classification: Not Suspicious Traffic] [Priority: 3] {UDP} 192.168.0.188:57621 -> 192.168.0.255:57621
06/07/2026-14:33:52.003847 [**] [1:2027397:1] ET INFO Spotify P2P Client [**] [Classification: Not Suspicious Traffic] [Priority: 3] {UDP} 192.168.0.188:57621 -> 192.168.0.255:57621
06/07/2026-14:39:01.344603 [**] [1:1000001:1] TEST ICMP rule [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.0.188:8 -> 192.168.0.209:0
06/07/2026-14:39:01.344651 [**] [1:1000001:1] TEST ICMP rule [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.0.209:0 -> 192.168.0.188:0
06/07/2026-14:39:51.936891 [**] [1:2027397:1] ET INFO Spotify P2P Client [**] [Classification: Not Suspicious Traffic] [Priority: 3] {UDP} 192.168.0.188:57621 -> 192.168.0.255:57621
06/07/2026-14:41:26.639457 [**] [1:1000001:1] TEST ICMP rule [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.0.188:8 -> 192.168.0.209:0
06/07/2026-14:41:26.639539 [**] [1:1000001:1] TEST ICMP rule [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.0.209:0 -> 192.168.0.188:0
```

Рисунок 3.10 - Спрацювання ICMP-правила Suricata у журналі fast.log

Другим тестовим сценарієм було сканування портів за допомогою Nmap. З Kali Linux було виконано SYN-сканування цільової IP-адреси: `sudo nmap -sS -Pn T4 192.168.0.209`. За результатами сканування було встановлено, що хост 192.168.0.209 доступний, однак 1000 перевірених TCP-портів перебували у стані `filtered`. Це означає, що Nmap не виявив відкритих портів у межах базового набору перевірки, однак під час сканування все одно було створено TCP-трафік до цільової системи. Виконання Nmap-сканування з Kali Linux наведено на рисунку 3.11.



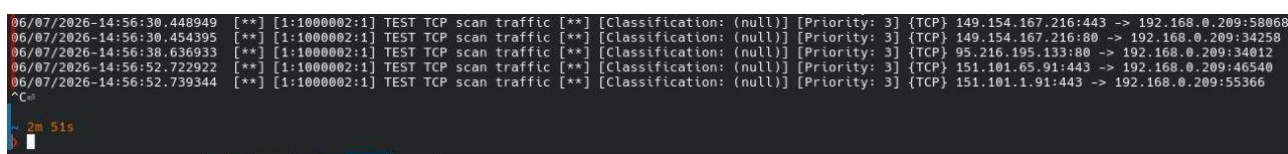
```
(kali@kali)-[~]
$ nmap 192.168.0.209
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-06-07 07:44 -0400
Nmap scan report for 192.168.0.209
Host is up (0.00060s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.0.209 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.74 seconds
```

Рисунок 3.11 - Виконання Nmap-сканування з Kali Linux

Для фіксації TCP-активності використовувалося локальне правило TEST TCP scan traffic. Після виконання Nmap-сканування у журналі `fast.log` з'явилася велика кількість записів із цим повідомленням. У записах джерелом трафіку була IP-адреса Kali Linux 192.168.0.188, а цільовою адресою - CachyOS 192.168.0.209.

Спрацювання TCP-правила Suricata під час Nmap-сканування наведено на рисунку 3.12.



```
06/07/2026-14:56:30.448949 [**] [1:1000002:1] TEST TCP scan traffic [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 149.154.167.216:443 -> 192.168.0.209:58068
06/07/2026-14:56:30.454395 [**] [1:1000002:1] TEST TCP scan traffic [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 149.154.167.216:80 -> 192.168.0.209:34258
06/07/2026-14:56:38.636933 [**] [1:1000002:1] TEST TCP scan traffic [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 95.216.195.133:80 -> 192.168.0.209:34012
06/07/2026-14:56:52.722922 [**] [1:1000002:1] TEST TCP scan traffic [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 151.101.65.91:443 -> 192.168.0.209:46540
06/07/2026-14:56:52.739344 [**] [1:1000002:1] TEST TCP scan traffic [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 151.101.1.91:443 -> 192.168.0.209:55366
```

Рисунок 3.12 - Спрацювання TCP-правила Suricata під час Nmap-сканування

Третім тестовим сценарієм була спроба SSH-підключення з Kali Linux до системи CachyOS. Для цього на CachyOS було запущено SSH-сервер, після чого з

Kali Linux виконувалася спроба підключення: `ssh prkfvvy@192.168.0.209` Виконання SSH-підключення з Kali Linux до системи CachyOS наведено на рисунку 3.13.



```
(kali@kali)-[~]
$ ssh prkfvvy@192.168.0.209
The authenticity of host '192.168.0.209 (192.168.0.209)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:PAKC+i3N6t+u0T+dMfmWDHI1FnRQ9zUL20p1S/OdyY
o
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.209' (ED25519) to the list of known hos
ts.
prkfvvy@192.168.0.209's password:
Permission denied, please try again.
prkfvvy@192.168.0.209's password:

prkfvvy@cachyos-x864
OS: CachyOS x86_64
Host: Vostro 15 350
Kernel: Linux 7.0.s
Uptime: 2 hours, 2s
Packages: 7 (flatp
Shell: fish 4.7.1
Display (NCP005F):]
DE: KDE Plasma 6.65
WM: KWin (Wayland)
WM Theme: Breeze
Theme: Breeze (Lig
Icons: Breeze [Qt]]
Font: Noto Sans (1]
Cursor: Breeze (24)
Terminal: /dev/pts1
CPU: 13th Gen Intez
GPU: Intel UHD Gra]
Memory: 4.47 GiB /)
Swap: 468.00 KiB /)
Disk (/): 42.03 Gi4
Local IP (wlan0): 4
Battery (DELL PG8Y]
Locale: en_US.UTF-8

~ prkfvvy@cachyos-x8664
>
```

Рисунок 3.13 - Виконання SSH-підключення з Kali Linux до системи CachyOS

Для фіксації звернення до SSH-сервісу використовувалося локальне правило TEST SSH connection attempt, яке реагує на TCP-з'єднання до порту 22 цільової системи: `alert tcp any any -> 192.168.0.209 22 (msg:"TEST SSH connection attempt"; sid:1000003; rev:1;)` Після виконання спроби SSH-підключення в журналі `fast.log` з'явився запис із повідомленням TEST SSH connection attempt. У ньому було зазначено TCP-з'єднання від Kali Linux 192.168.0.188 до CachyOS 192.168.0.209 на порт 22. Спрацювання SSH-правила Suricata у журналі `fast.log` наведено на рисунку 3.14.

```
06/08/2026-20:44:47.303714  [**] [1:1000003:1] TEST SSH connection attempt [**] [Classification: (null)]
[Priority: 3] {TCP} 192.168.0.188:3552 -> 192.168.0.209:22
```

Рисунок 3.14 - Спрацювання SSH-правила Suricata у журналі fast.log

Для четвертого сценарію розгорнуто вразливий вебдодаток OWASP Juice Shop у Docker-контейнері. Запуск OWASP Juice Shop виконувався на системі CachyOS командою: `sudo docker run --rm -p 3000:3000 --name juice-shop bkimminich/juice-shop`. Після запуску контейнера вебдодаток став доступним за адресою: <http://192.168.0.209:3000>

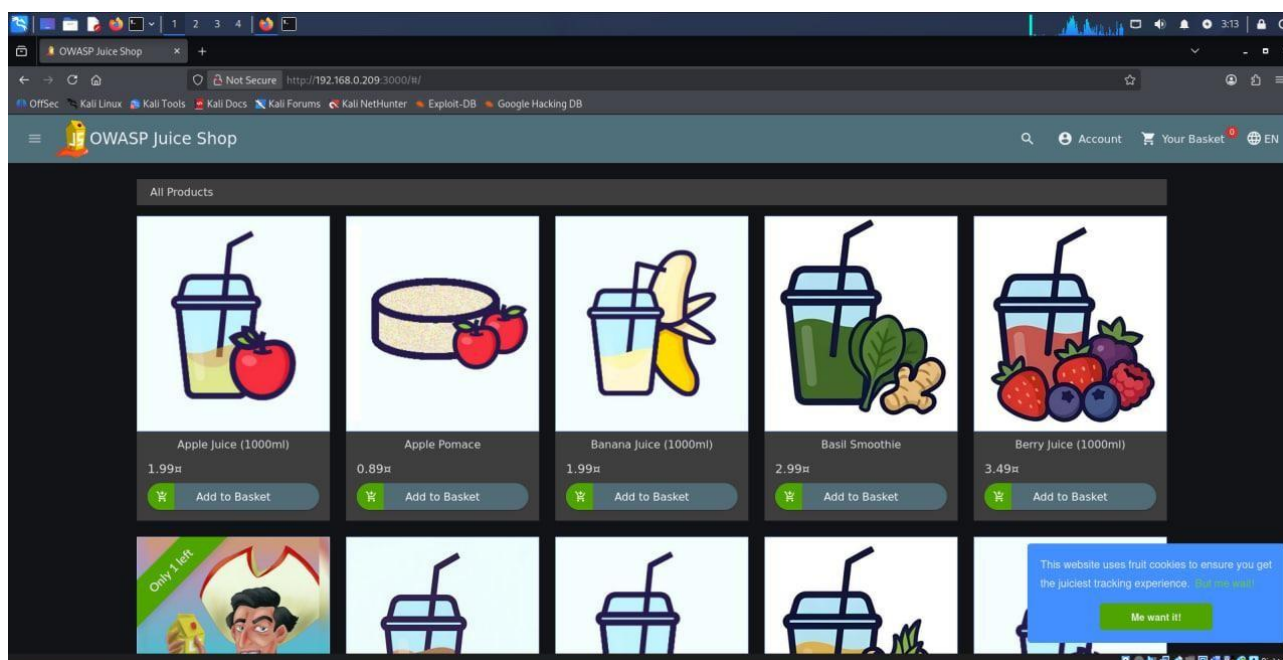
```

> sudo docker run --rm -p 3000:3000 --name juice-shop bkimminich/juice-shop
[sudo] пароль до prkfvv:
info: Detected Node.js version v24.16.0 (SUCCESS)
info: Detected OS linux (SUCCESS)
info: Detected CPU x64 (SUCCESS)
info: Configuration default validated (SUCCESS)
info: Entity models 21 of 21 are initialized (SUCCESS)
info: All dependencies in ./package.json are satisfied (SUCCESS)
info: Required file server.js is present (SUCCESS)
info: Required file polyfills.js is present (SUCCESS)
info: Required file styles.css is present (SUCCESS)
info: Required file main.js is present (SUCCESS)
info: Required file index.html is present (SUCCESS)
info: Required file matching /^hacking-instructor-.+\.js$/ is present (SUCCESS)
info: Port 3000 is available (SUCCESS)
info: Domain https://www.alchemy.com/ is reachable (SUCCESS)
warn: Environment variable ALCHEMY_API_KEY is not present (WARNING)
warn: "Mint the Honey Pot" challenge will not work as intended without a valid ALCHEMY_API_KEY
warn: "Wallet Depletion" challenge will not work as intended without a valid ALCHEMY_API_KEY
info: Check https://howto-web3.owasp-juice.shop for instructions on how to set up and configure the Alchemy API
warn: Domain http://localhost:11434/v1 is not reachable (WARNING)
warn: "Chatbot Prompt Injection" challenge will not work as intended without access to http://localhost:11434/v1
warn: "Greedy Chatbot Manipulation" challenge will not work as intended without access to http://localhost:11434/v1
warn: "AI Debugging" challenge will not work as intended without access to http://localhost:11434/v1
info: Check https://howto-llm.owasp-juice.shop for instructions on how to set up and configure the LLM API
info: Server listening on port 3000

```

Рисунок 3.15 - Запуск OWASP Juice Shop у Docker-контейнері

Доступність вебдодатка було перевірено з віртуальної машини Kali Linux через браузер і відкритий сайт OWASP Juice Shop можна побачити на рисунку 3.16.



SELECT in HTTP URI. Це підтвердило, що IDS здатна виявляти підозрілі HTTP-запити до вебдодатка за характерними ключовими словами, які можуть використовуватися під час SQL-injection-атак. Спрацювання правил Suricata під час SQL-injection-запиту до OWASP Juice Shop наведено на рисунку 3.19.

```
06/10/2026-10:31:26.922523  [**] [1:1000004:1] TEST HTTP traffic to Juice Shop [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.188:2153 -> 192.168.0.209:3000
06/10/2026-10:31:26.946563  [**] [1:1000011:1] TEST SQL keyword UNION in HTTP URI [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.188:2153 -> 192.168.0.209:3000
06/10/2026-10:31:26.946563  [**] [1:1000012:1] TEST SQL keyword SELECT in HTTP URI [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.188:2153 -> 192.168.0.209:3000
```

Рисунок 3.19 - Спрацювання правил Suricata під час SQL-injection-запиту до OWASP Juice Shop

П'ятим тестовим сценарієм була імітація brute force-активності через багаторазові спроби входу до OWASP Juice Shop. Для цього з Kali Linux було виконано серію HTTP POST-запитів до endpoint автентифікації з неправильним паролем. Такий сценарій імітує багаторазові спроби автентифікації, які в реальному середовищі можуть бути ознакою brute force-атаки.

Для фіксації цього сценарію використовувалося локальне правило TEST Juice Shop login attempt. У журналі fast.log було зафіксовано багаторазові спрацювання цього правила, що підтвердило здатність Suricata виявляти повторні звернення до функції входу вебдодатка. Спрацювання правила Suricata під час багаторазових login-запитів до OWASP Juice Shop наведено на рисунку 3.20.


```

06/10/2026-10:36:04.223796  [**] [1:1000015:1] TEST Juice Shop login attempt [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.188:9680 -> 192.168.0.209:3000
06/10/2026-10:36:04.248994  [**] [1:1000015:1] TEST Juice Shop login attempt [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.188:9681 -> 192.168.0.209:3000
06/10/2026-10:36:04.256205  [**] [1:1000002:1] TEST TCP scan traffic [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.188:9682 -> 192.168.0.209:3000
06/10/2026-10:36:04.256205  [**] [1:1000004:1] TEST HTTP traffic to Juice Shop [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.188:9682 -> 192.168.0.209:3000
06/10/2026-10:36:04.273695  [**] [1:1000015:1] TEST Juice Shop login attempt [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.188:9682 -> 192.168.0.209:3000
06/10/2026-10:36:04.281118  [**] [1:1000002:1] TEST TCP scan traffic [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.188:9683 -> 192.168.0.209:3000
06/10/2026-10:36:04.281118  [**] [1:1000004:1] TEST HTTP traffic to Juice Shop [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.188:9683 -> 192.168.0.209:3000
06/10/2026-10:36:04.299132  [**] [1:1000015:1] TEST Juice Shop login attempt [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.188:9683 -> 192.168.0.209:3000
06/10/2026-10:36:04.306511  [**] [1:1000002:1] TEST TCP scan traffic [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.188:9684 -> 192.168.0.209:3000
06/10/2026-10:36:04.306511  [**] [1:1000004:1] TEST HTTP traffic to Juice Shop [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.188:9684 -> 192.168.0.209:3000
06/10/2026-10:36:04.329113  [**] [1:1000015:1] TEST Juice Shop login attempt [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.188:9684 -> 192.168.0.209:3000
06/10/2026-10:36:04.336536  [**] [1:1000002:1] TEST TCP scan traffic [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.188:9685 -> 192.168.0.209:3000
06/10/2026-10:36:04.336536  [**] [1:1000004:1] TEST HTTP traffic to Juice Shop [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.188:9685 -> 192.168.0.209:3000
06/10/2026-10:36:04.350259  [**] [1:1000015:1] TEST Juice Shop login attempt [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.188:9685 -> 192.168.0.209:3000
06/10/2026-10:36:04.357762  [**] [1:1000002:1] TEST TCP scan traffic [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.188:9686 -> 192.168.0.209:3000
06/10/2026-10:36:04.357762  [**] [1:1000004:1] TEST HTTP traffic to Juice Shop [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.188:9686 -> 192.168.0.209:3000
06/10/2026-10:36:04.381471  [**] [1:1000015:1] TEST Juice Shop login attempt [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.188:9686 -> 192.168.0.209:3000
06/10/2026-10:36:07.396295  [**] [1:1000002:1] TEST TCP scan traffic [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {T

```

Рисунок 3.20 - Спрацювання правила Suricata під час багаторазових login-запитів до OWASP Juice Shop

Шостим тестовим сценарієм було створення HTTP-навантаження на OWASP Juice Shop за допомогою спеціалізованої утиліти ApacheBench. Метою цього тесту була перевірка роботи Suricata під час обробки значної кількості HTTP-запитів до вебдодатка, а також фіксація використання ресурсів процесом IDS до та після навантаження.

Перед початком тесту було зафіксовано використання ресурсів процесом Suricata. Для цього застосовувалася команда: `watch -n 1 "ps -eo pid,comm,%cpu,%mem,rss,args | grep -i '[s]uricata'"`. Ця команда дозволяє переглядати показники процесу Suricata в режимі реального часу з оновленням кожену секунду. До початку навантажувального тесту процес Suricata використовував приблизно 2.0% CPU, 7.8% оперативної пам'яті, а значення RSS становило 615512 KB. Споживання ресурсів процесом Suricata наведено на рисунку 3.21.


```

Кожні 1,0 c: ps -eo pid,comm,%cpu,%mem,rss,args | grep -i '[s]uricata'      caxyos-x8664: cp, 10-чер-2026 16:23:28 +0300
                                     in 0,021s (0)
3061 sudo          0.0  0.1 15008 sudo suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -i wlan0
3066 sudo          0.0  0.0 3024 sudo suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -i wlan0
3067 Suricata-Main  2.0  7.8 615512 suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -i wlan0
3112 sudo          0.0  0.1 14992 sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log
3116 sudo          0.0  0.0 3060 sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log
3117 tail          0.0  0.0 6000 tail -f /var/log/suricata/fast.log

```

Рисунок 3.21 - Споживання ресурсів процесом Suricata до HTTP-навантаження

Після цього з Kali Linux було виконано навантажувальний HTTP-тест до OWASP Juice Shop за допомогою ApacheBench. Для тестування було створено 20 000 HTTP-запитів до вебдодатка, розгорнутого на системі CaxyOS за адресою 192.168.0.209:3000.

Команда запуску навантажувального тесту мала такий вигляд: `ab -n 20000 -c 100 http://192.168.0.209:3000/` У цій команді параметр `-n 20000` означає загальну кількість HTTP-запитів, а параметр `-c 100` - кількість одночасних запитів, які виконуються під час тестування. Такий підхід є більш коректним для створення HTTP-навантаження, ніж запуск окремих `curl`-процесів, оскільки ApacheBench спеціально призначений для вимірювання продуктивності вебсервісів під навантаженням. За результатами виконання ApacheBench було завершено всі 20 000 запитів, кількість невдалих запитів становила 0. Час виконання тесту склав приблизно 90.100 секунд, а середня кількість запитів становила 221.98 запитів за секунду. Це підтверджує, що під час тесту на вебдодаток було створено стабільне HTTP-навантаження. Виконання HTTP запиту на OWASP Juice Shop наведено в рисунку 3.22.

```
(kali@kali)-[~]
$ ab -n 20000 -c 100 http://192.168.0.209:3000/
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1923142 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking 192.168.0.209 (be patient)
Completed 2000 requests
Completed 4000 requests
Completed 6000 requests
Completed 8000 requests
Completed 10000 requests
Completed 12000 requests
Completed 14000 requests
Completed 16000 requests
Completed 18000 requests
Completed 20000 requests
Finished 20000 requests

Server Software:
Server Hostname:      192.168.0.209
Server Port:          3000

Document Path:        /
Document Length:      9903 bytes

Concurrency Level:     100
Time taken for tests:   90.100 seconds
Complete requests:     20000
Failed requests:        0
Total transferred:      206840000 bytes
HTML transferred:      198060000 bytes
Requests per second:    221.98 [#/sec] (mean)
Time per request:       450.500 [ms] (mean)
Time per request:       4.505 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          2241.87 [Kbytes/sec] received
```

Рисунок 3.22 - Виконання HTTP-навантаження OWASP Juice Shop за допомогою ApacheBench

Після завершення навантажувального тесту було повторно перевірено використання ресурсів процесом Suricata за допомогою тієї самої команди моніторингу. Після виконання 20 000 HTTP-запитів процес Suricata використовував приблизно 3.0% CPU, 10.2% оперативної пам'яті, а значення RSS становило 799416 KB. Споживання ресурсів процесом Suricata після HTTP-навантаження наведено на рисунку 3.23.

```
Кожні 1,0 с: ps -eo pid,comm,%cpu,%mem,rss,args | grep -i '[s]uricata'      cachyos-x8664: cp, 10-чер-2026 16:27:12 +0300
                                     in 0,021s (0)
3061 sudo                          0.0  0.1 15008 sudo suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -i wlan0
3066 sudo                          0.0  0.0 3024 sudo suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -i wlan0
3067 Suricata-Main                  3.0 10.2 799416 suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -i wlan0
3112 sudo                          0.0  0.1 14996 sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log
3116 sudo                          0.0  0.0 3060 sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log
3117 tail                          0.0  0.0 6000 tail -f /var/log/suricata/fast.log
```

Рисунок 3.23 - Споживання ресурсів процесом Suricata після HTTP-навантаження

Узагальнені результати після проведення тестового навантаження наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Порівняння результатів

Стан	CPU	RAM	RSS
До навантаження	2.0%	7.8%	615512 KB
Після навантаження	3.0%	10.2%	799416 KB

У межах проведеного навантажувального тесту критичного збільшення використання ресурсів Suricata не було зафіксовано. Значення CPU змінювалося в межах кількох відсотків, а використання оперативної пам'яті залишалося приблизно на одному рівні.

Результати свідчать про те, що створене лабораторне HTTP-навантаження не призвело до суттєвого перевантаження IDS. Повні узагальнені результати всіх реалізованих у межах експерименту тестових сценаріїв детально наведено в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 - Результати проведених тестових сценаріїв

№	Тестовий сценарій	Джерело активності	Цільова система	Правило Suricata	Результат
1	ICMP-запит	Kali Linux 192.168.0.188	CachyOS 192.168.0.209	TEST ICMP rule	Спрацювання зафіксовано
2	Nmap TCP scan	Kali Linux 192.168.0.188	CachyOS 192.168.0.209	TEST TCP scan traffic	Спрацювання зафіксовано
3	SSH connection attempt	Kali Linux 192.168.0.188	CachyOS 192.168.0.209:22	TEST SSH connection attempt	Спрацювання зафіксовано

4	SQL-injection запит	Kali Linux 192.168.0.188	Juice Shop 192.168.0.209:3000	TEST SQL keyword UNION / SELECT	Спрацювання зафіксовано
5	Багаторазові login-запити	Kali Linux 192.168.0.188	Juice Shop 192.168.0.209:3000	TEST Juice Shop login attempt	Спрацювання зафіксовано
6	HTTP-навантаження	Kali Linux 192.168.0.188	Juice Shop 192.168.0.209:3000	TEST HTTP traffic to Juice Shop	Трафік зафіксовано

Проведені тести показали, що Suricata аналізує мережевий трафік на інтерфейсі wlan0 і формує записи в журналі fast.log відповідно до налаштованих локальних правил. Було зафіксовано ICMP-трафік, TCP-активність під час Nmap-сканування, спробу SSH-підключення, SQL-подібні HTTP-запити, багаторазові login-запити та HTTP-навантаження на вебдодаток OWASP Juice Shop.

Варто зазначити, що використані правила є тестовими та створені для перевірки працездатності IDS у лабораторному середовищі. Їхня мета полягає не в повноцінній класифікації складних атак, а в підтвердженні того, що Suricata отримує трафік, застосовує правила та створює відповідні сповіщення. Це є необхідним етапом перед подальшим аналізом журналів спрацювання та оцінюванням ефективності IDS.

3.4 Оцінка ефективності IDS

Після проведення тестових сценаріїв та аналізу журналів спрацювання було виконано оцінку ефективності роботи IDS Suricata у лабораторному середовищі.

Оцінювання здійснювалося відповідно до критеріїв, визначених у підрозділі 2.5: факт виявлення тестової активності, наявність надмірних сповіщень, вплив на ресурси системи та практична корисність отриманих результатів.

Оцінку ефективності Suricata за результатами тестування наведено в таблиці. Рекомендації щодо покращення налаштування IDS та підвищення якості виявлення загроз наведено в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 - Оцінка ефективності Suricata за результатами тестування

Критерій оцінювання	Результат
Виявлення ICMPтрафіку	Успішно зафіксовано правило TEST ICMP rule
Виявлення TCPактивності під час Nmap	Успішно зафіксовано правило TEST TCP scan traffic
Виявлення SQLinjection-запиту	Успішно зафіксовано правила TEST SQL keyword UNION in HTTP URI та TEST SQL keyword SELECT in HTTP URI
Виявлення багаторазових loginзапитів	Успішно зафіксовано правило TEST Juice Shop login attempt
Виявлення SSHпідключення	Успішно зафіксовано правило TEST SSH connection attempt
Виявлення HTTPнавантаження	Успішно зафіксовано HTTP-трафік до OWASP Juice Shop
Повнота журналів	Журнал fast.log містив основні дані для аналізу: SID, повідомлення, протокол, IP-адреси та порти
Надмірні сповіщення	Виявлено під час TCP- та HTTP-тестів через широкі правила
Вплив на ресурси системи	Критичного зростання CPU/RAM у межах короткого лабораторного тесту не зафіксовано
Загальна працездатність IDS	Підтверджена в усіх проведених тестових сценаріях

На основі проведеного оцінювання можна зробити висновок, що Suricata виконала функцію виявлення заданих типів мережевої активності в лабораторному середовищі. Система зафіксувала ICMP-трафік, TCP-активність під час сканування, спробу SSH-підключення, SQL-подібні HTTP-запити, багаторазові login-запити та HTTP-навантаження. Це підтверджує правильність встановлення, запуску та базового налаштування IDS.

Результати показали, що ефективність IDS залежить не лише від самої системи, а й від якості правил виявлення.

3.5 Висновки до розділу 3

У третьому розділі було виконано практичне розгортання та перевірку роботи системи виявлення мережевих вторгнень Suricata в лабораторному середовищі. Основною метою цього етапу було встановлення IDS, налаштування правил виявлення, проведення тестових сценаріїв мережевої активності, аналіз журналів спрацювання та оцінка ефективності системи.

Далі було виконано налаштування правил виявлення. Для цього було використано файл локальних правил `local.rules`, у який додано три тестові правила: для виявлення ICMP-трафіку, TCP-трафіку та спроб SSH-підключення. Після додавання правил було виконано перевірку конфігурації Suricata, яка показала, що правила завантажуються без помилок.

Аналіз журналів спрацювання показав, що Suricata коректно формує записи про виявлені події. У журналі були зафіксовані повідомлення `TEST ICMP rule`, `TEST TCP scan traffic` та `TEST SSH connection attempt`. У кожному записі містилася інформація про протокол, IP-адресу джерела, IP-адресу призначення та правило, яке спрацювало. Це підтвердило працездатність IDS і правильність налаштування локальних правил.

Оцінка ефективності показала, що Suricata успішно виконала завдання виявлення тестової мережевої активності в лабораторному середовищі. Система

змогла зафіксувати базовий ICMP-трафік, TCP-активність під час сканування та спробу звернення до SSH-сервісу.

ВИСНОВКИ

У результаті виконання дипломного проєкту було досліджено теоретичні основи систем виявлення мережових вторгнень, їх класифікацію, принципи роботи та основні методи виявлення атак. Було розглянуто роль IDS у забезпеченні кібербезпеки комп'ютерних мереж, а також проведено порівняння популярних рішень, серед яких особливу увагу приділено системі Suricata.

У практичній частині було спроектовано лабораторне середовище для перевірки ефективності IDS. Для цього використовувалися хостова система CachyOS із встановленою Suricata, віртуальна машина Kali Linux як джерело тестових атак, а також вебдодаток OWASP Juice Shop для моделювання мережової активності. У межах дослідження було налаштовано локальні правила виявлення, визначено інтерфейс моніторингу та підготовлено сценарії тестування.

Під час практичних експериментів було проведено декілька типів перевірок, зокрема ICMP-запити, сканування портів, SSH-підключення, HTTP-активність, спроби SQL-ін'єкцій та навантажувальне тестування вебсервера. Аналіз журналів Suricata показав, що система здатна фіксувати різні види підозрілої мережової активності та надавати корисну інформацію для подальшого аналізу інцидентів.

Отримані результати підтверджують, що IDS Suricata може ефективно використовуватися для моніторингу мережового трафіку та виявлення потенційних загроз у лабораторному середовищі. Водночас ефективність такої системи значною мірою залежить від правильності налаштування правил, вибору інтерфейсу моніторингу та якості аналізу журналів. Таким чином, мету дипломного проєкту було досягнуто: систему виявлення мережових вторгнень було розгорнуто, протестовано та проаналізовано з погляду її практичної ефективності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1) Методичні рекомендації до дипломного проектування галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія». Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки Державного некомерційного підприємства «Державний університет «Київський авіаційний інститут». Київ, 2026. 29 с.
- 2) Suricata User Guide [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://docs.suricata.io/> - Дата звернення: 11.06.2026.
- 3) Suricata Documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://suricata.io/documentation/> - Дата звернення: 11.06.2026.
- 4) Suricata-Update Documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://suricata-update.readthedocs.io/> - Дата звернення: 11.06.2026.
- 5) Emerging Threats Rules [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://rules.emergingthreats.net/> - Дата звернення: 11.06.2026.
- 6) Nmap Reference Guide [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://nmap.org/book/man.html> - Дата звернення: 11.06.2026.
- 7) Nmap Documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://nmap.org/docs.html> - Дата звернення: 11.06.2026.
- 8) Kali Linux Documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://www.kali.org/docs/> - Дата звернення: 11.06.2026.
- 9) Docker Documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://docs.docker.com/> - Дата звернення: 11.06.2026.
- 10) Docker Hub: OWASP Juice Shop [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://hub.docker.com/r/bkimminich/juice-shop> - Дата звернення: 11.06.2026.
- 11) OWASP Juice Shop Documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://pwning.owasp-juice.shop/> - Дата звернення: 11.06.2026.
- 12) OWASP Top Ten Web Application Security Risks [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://owasp.org/www-project-top-ten/> - Дата звернення: 11.06.2026.

- 13) ApacheBench: ab - Apache HTTP server benchmarking tool [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://httpd.apache.org/docs/2.4/programs/ab.html> - Дата звернення: 11.06.2026.
- 14) Snort Documentation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://docs.snort.org/> - Дата звернення: 11.06.2026.
- 15) Zeek Documentation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://docs.zeek.org/> - Дата звернення: 11.06.2026.
- 16) Wazuh Documentation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://documentation.wazuh.com/> - Дата звернення: 11.06.2026.
- 17) OSSEC Documentation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.ossec.net/docs/> - Дата звернення: 11.06.2026.
- 18) ArchWiki: Docker [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://wiki.archlinux.org/title/Docker> - Дата звернення: 11.06.2026.
- 19) ArchWiki: OpenSSH [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://wiki.archlinux.org/title/OpenSSH> - Дата звернення: 11.06.2026.
- 20) Linux manual page: ps(1) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://man7.org/linux/man-pages/man1/ps.1.html> - Дата звернення: 11.06.2026.